

• $P(E) = \frac{E}{\Omega}$

• Ω ฟ้า $\rightarrow m \times n$

• Permutation (เปลี่ยนลำดับของ)
ไม่ซ้ำ $\rightarrow n!$, $-!n!$

Ex. ผลภาษาเดียวกันต้องวางติดกัน

จนวิธีลับที่ $\rightarrow 4! (5! \times 3! \times 2! \times 1!)$

ฟ้า $\rightarrow n! / r! \rightarrow$ จน. ของฟ้า

Ex. Better $\rightarrow \frac{6!}{2!2!} = 180$ วิธี

• Sampling

• w/r w/order $\rightarrow n^k$

Ex. 5 ใบหยิบ 2 ครั้ง $5^2 = 25$

Ex. accident 1 ครั้ง / วัน

$\Omega = 7^7$ $E_A = 7^1 / 7^7$

• w/o w/order $\rightarrow \frac{n!}{(n-k)!}$

Ex. 5 รางวัล 30 คน

$\rightarrow$ 1 คน 1 รางวัล $\frac{30!}{(30-5)!}$

$\rightarrow$ 1 " > 1 " $\frac{30!}{5!}$

• w/o w/o $\rightarrow \binom{n}{k} \rightarrow \frac{n!}{(n-k)!k!}$

Ex. Com 30 เครื่อง 6 check 5

$\rightarrow$ 2 check All $= \binom{30}{5} = \frac{30!}{25!5!}$

$\rightarrow$ E ตัว 3 ตัว 2 $= \binom{24}{3} \binom{6}{2}$

• w/r w/o $\rightarrow \binom{n-1+k}{k}$

Ex. 4 ผล เลือก 2 $\frac{5!}{(4-1+2)!2!} = \frac{120}{12} = 10$

$\binom{4-1+2}{2} = \frac{(5-2)!2!}{1!2!} = \frac{120}{12}$

Conditional Probability $[P(A|B)]$

• $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$

1) หา Ω 2) เลือก A, B

3) หา $P(A \cap B)$, $P(B)$

Ex. A) New, Add in 1Y. # หา $P(A)$

B) " , Add prone

B') " , Not "

$P(A|B) = 0.4$ $P(A|B') = 0.2$

$P(B) = 0.3$ $P(B') = 0.7$

$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')$

$P(A) = (0.4 \times 0.3) + (0.2 \times 0.7) = 0.26$ #

• Baye's Rule (E ตัว Ω)

$P(B_j|A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)}$

Ex. กำหนดลำดับกับ New หา P ที่หาผล

$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')}$

$= \frac{0.4 \times 0.3}{(0.4 \times 0.3) + (0.2 \times 0.7)} = 0.40$ #

• Independence of Events

• B กับ A ไม่เปลี่ยน

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$

1) หา Ω 2) หา $P(A)$

3) หา $P(B)$ 4) หา $P(A \cap B)$

5) ดูว่าเท่ากันไหม ($P(A)P(B)$)

เท่า $=$ เป็นอิสระต่อกัน!

• Random Variable

Ex. โยนเหรียญ 3 ครั้ง $X =$ จน. ออกหัว

1) หา Ω 2) $E_X = \{0, 1, 2, 3\}$

3) หา (ค่า All ที่เก็บไปได้ของ X)

• PMF $\rightarrow p_X(X) = P(X=x)$

Ex. โยน 2 ครั้ง $X =$ จน. ออกหัว หา PMF

1) $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$

2) $E_X = \{0, 1, 2, 3\}$ # P ออกหัว 1 ครั้ง

3.1) $P(X=0) = P(\{TT\}) = 1/4$ ได้หัว 0

3.2) $P(X=1) = P(\{HT, TH\}) = 1/2$

3.3) $P(X=2) = P(\{HH\}) = 1/4$

$\therefore p_X(X) = \begin{cases} 1/4, & X=0, 2 \\ 1/2, & X=1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

Ex. $X =$ จน. ครั้งจนสำเร็จ

P สำเร็จ / ครั้ง $= 0.2$ หา PMF of X

$E_X = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

Let $P(X=1) = 0.2$

$P(X=2) = 0.8 \times 0.2$

$P(X=3) = 0.8^2 \times 0.2$

$\therefore P(X=x) = 0.8^{x-1} \times 0.2$

$\therefore p_X(X) = \begin{cases} 0.8^{x-1} \times 0.2, & X \in \{1, 2, 3, 4\} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

Ex ต่อ. สิ่ง > 4 จะสำเร็จ $(1 - P(X \leq 4))$

$P(X > 4) = 1 - [P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)]$

$P(X=4) = 0.2 + (0.8 \times 0.2) + (0.8^2 \times 0.2) + (0.8^3 \times 0.2) = 0.4096 \approx 0.41 \approx 41\%$

• Function of RV ($p_Y(Y) = \sum p_X(X)$)

Ex. $p_X(X) = \{1/7, X \text{ in } [-3, 3]\}$

Let $Y = |X|$ find PMF of Y

$E_Y = \{0, 1, 2, 3\} | -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 |$

Let 1) $P(Y=0) = P(X=0) = 1/7$

2) $P(Y=1) = P(X=1) + P(X=-1) = 1/7 + 1/7 = 2/7$

3) $P(Y=2) = P(X=2) + P(X=-2) = 1/7 + 1/7 = 2/7$

4) $P(Y=3) = P(X=3) + P(X=-3) = 1/7 + 1/7 = 2/7$

$\therefore p_Y(Y) = \begin{cases} 1/7, & Y=0 \\ 2/7, & Y=1, 2, 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

• Expected Value ($E[X] = \sum x p_X(X)$)

Ex. โยน 2 ครั้ง $X =$ จน. ออกหัว หา PMF

ออกหัว 66 ครั้ง = 2/3

1) หา PMF of X | $E_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

2) $P(X=0) = 1/3 \times 1/3 = 1/9$

$P(X=1) = 2/3 \times 1/3 + 1/3 \times 2/3 = 4/9$

$P(X=2) = 2/3 \times 2/3 = 4/9$

$\therefore p_X(X) = \begin{cases} 1/9, & X=0 \\ 4/9, & X=1, 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

$\therefore E[X] = \sum_{x=0}^2 x p_X(X)$

$= (0 \times 1/9) + (1 \times 4/9) + (2 \times 4/9)$

$= 12/9$ #

$E[Y] = \sum g(X) p_X(X)$

Ex ต่อ. ค่าเงินของ $Y \in [Y]$

$Y = 2X + 3 \leftarrow g(X)$

$E[Y] = ((2(0)+3) \times 1/9) + ((2(1)+3) \times 4/9) + ((2(2)+3) \times 4/9)$
 $= 5.667$

• Variance of X

$\sigma^2 X = E[X^2] - (E[X])^2$

Ex ต่อ. $E[X] = 12/9$

$E[X^2] = \sum_{x=0}^2 x^2 p_X(X)$

$= (0^2 \times 1/9) + (1^2 \times 4/9) + (2^2 \times 4/9) = 20/9$

$\therefore 20/9 - (12/9)^2 = 0.444$ #

• Joint PMF ($p_{X,Y}(X,Y)$)

Ex. แดง 8 ใบ 5 ($X_1 =$ ใบ, $X_2 =$ สี)

หา joint 1) $X_1=0, X_2=0$ & r, w

$= P(X_1=0, X_2=0) = 8/13 \times 7/12 = 56/156$

2) $X_1=0, X_2=1$ & r, w

$= P(X_1=0, X_2=1) = 8/13 \times 5/12 = 40/156$

3) $X_1=1, X_2=0$ & w, r

$= P(X_1=1, X_2=0) = 5/13 \times 8/12 = 40/156$

4) $X_1=1, X_2=1$ & w, r

$= 5/13 \times 4/12 = 20/156$

$\therefore p_{X_1, X_2}(X_1, X_2) = \begin{cases} 56/156, & X_1=0, X_2=0 \\ 40/156, & X_1=0, X_2=1 \\ 40/156, & X_1=1, X_2=0 \\ 20/156, & X_1=1, X_2=1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

Ex. ตัว 4 หน้า ($X =$ หน้า 1, $Y =$ หน้า 2)

(หา joint PMF)

$P(A) = \sum_{y \in A} p_{X,Y}(X,Y)$

$P(X > 3, Y < 3) = p_{X,Y}(4,1) + p_{X,Y}(4,2)$

$= 1/24 + 1/24 = 2/24 = 1/12$ #

• Marginal PMF ($p_X(X) = \sum_y p_{X,Y}(X,Y)$)

Ex ต่อ. 1) $p_X(1) = \sum_{y=1}^4 p_{X,Y}(1,y)$

2) $p_X(2) = \sum_{y=1}^4 p_{X,Y}(2,y)$

3) $p_X(3) = \sum_{y=1}^4 p_{X,Y}(3,y)$

4) $p_X(4) = \sum_{y=1}^4 p_{X,Y}(4,y)$

$1/24 + 1/24 + 1/24 + 2/24 = 5/24$

• Conditional PMF

$p_{X,Y}(X,Y) / p_Y(Y)$ ① หา $p_Y(Y)$

joint / Marginal PMF จากตาราง

2) หา joint

$p_{X,Y}(1,2) = \frac{1/24}{p_Y(2)} = \frac{1/24}{6/24} = \frac{1}{6}$

↓ หา joint จน $p_{X,Y}(2,4) = 2$

$\therefore p_{X|Y}(X|Y) = \begin{cases} 1/6, & X=1, 4 \\ 2/6, & X=2, 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

• Conditional Expectation

Ex ต่อ. ค่าเงิน $E[X|Y=2]$

$E(X|Y=2) = \sum x p_{X|Y}(X|Y)$

$= (1 \times 1/6) + (2 \times 2/6) + (3 \times 2/6) + (4 \times 1/6)$

$= 15/6$ #

↑ ดูจาก joint pmf

• Independence of 2 RV

$$P_{X,Y}(x,y) = P_X(x)P_Y(y)$$

Ex ต่อ X, Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่?

$$\textcircled{1} X=1, Y=1$$

$$\rightarrow 1/24 \neq 5/24 \cdot 6/24$$

ไม่เป็นอิสระต่อกัน

• Integrate

$$\int_0^1 2x \, dx = \left[\frac{2x^2}{2} \right]_0^1 = 2(1)^2/2 = 2/2 = 1$$

• Continuous RV

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_X(x) \, dx$$

• Uniform RV

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

• Expected Value

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, dx$$

Ex $X = \text{uniform rv interval } [1, 5]$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x \in [1, 5] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_1^5 \frac{1}{4} x \, dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^5 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{25}{2} - \frac{1}{2} \right) = 3 \# \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ex } \int_0^5 \left(-\frac{2x^2}{25} + \frac{2x}{5} \right) dx &= \int_0^5 \left(-\frac{2x^2}{25} + \frac{2x}{5} \right) dx = -\frac{2(5)^3}{75} + \frac{60}{10} \end{aligned}$$

• Expected Value of $g(X)$

Ex. $Y = 2X + 3$ find $E[Y]$

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[2X + 3] \\ &= 2E[X] + 3 \\ &= 2 \times 3 + 3 = 9 \# \end{aligned}$$

• $STD[X] = \sigma_X = \sqrt{VAR[X]}$

• RV Normal $\rightarrow$ STD RV Normal

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Ex X is normally, $\mu = 2, \sigma^2 = 4$

find $P(X \leq 3)$

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$" \quad 3 = \Phi\left(\frac{3 - 2}{2}\right)$$

$$\downarrow \text{ต่อ} \quad = \Phi(0.5) \rightarrow \text{2-table}$$

Ex find $P(1.5 \leq X \leq 3)$

$$= P(X \leq 3) - P(X \leq 1.5)$$

$$P(X \leq 3) = \Phi(0.5) = 0.6915$$

$$P(X \leq 1.5) = \Phi\left(\frac{1.5 - 2}{2}\right)$$

$$= \Phi(-0.25)$$

$$= 1 - \Phi(0.25)$$

$$= 1 - 0.5987 = 0.4013 \#$$

$$\circ \circ 0.6915 - 0.4013 = \dots$$

1) บอล 7 ลูกขาว 3 ลูกดำ
หยิบ 2 ลูก ไม่ใส่คืน

$$\begin{aligned} W &= \binom{3}{1} \binom{2}{1} = 6 \\ b &= \binom{4}{1} \binom{3}{1} = 12 \end{aligned}$$

$$1) \text{ สี่ตัวกัน } \Omega = 7 \times 6 = 42$$

$$\circ \circ (42 - (6 + 12)) / 42 = 4/7 \#$$

$$2) \text{ สี่ตัวพร้อมกัน } \Omega = 7 \times 6 \times 5 = 210$$

$$\begin{aligned} W &= \binom{3}{1} \binom{2}{1} \binom{1}{1} = 6 \\ b &= \binom{4}{1} \binom{3}{1} \binom{2}{1} = 24 \\ \circ \circ (6 + 24) / 210 &= 1/7 \# \end{aligned}$$

* 10 ลูก $r=5, y=3, g=2$

3) ลูกโหล่นบนโต๊ะ ออกก้อยสี่สีเหมือนกัน

$$\text{ขาว} = \frac{\binom{5}{3} + \binom{3}{3} + \binom{2}{3}}{\binom{10}{3}} \times \binom{1}{2}$$

$$\text{ก้อย} = \frac{\binom{5}{2} + \binom{3}{2} + \binom{2}{2}}{\binom{10}{2}} \times \binom{1}{2}$$

$$\begin{aligned} P(\text{ก้อยสี่สีเหมือนกัน}) &= \frac{14/90}{14/90 + 11/240} = \frac{14/90 \times 720/145}{112/145} \# \end{aligned}$$

5 ลูกขาว 2 ลูกดำ 3

$$\Omega = 5 \times 5 = 25$$

$$P(X < 1)$$

$$\circ \circ \text{สี่ตัวกัน} = 9/25$$

$$P(X < 1) = 1 - \left(\frac{4}{25} + \frac{9}{25} \right) = 1 - \frac{13}{25} = \frac{12}{25} \#$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4/25, & x=2 \\ 9/25, & x=3 \\ 12/25, & x=-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2) E[X] &= \left(2 \times \frac{4}{25} \right) + \left(3 \times \frac{9}{25} \right) + \left(-1 \times \frac{12}{25} \right) \\ &= 23/25 \end{aligned}$$

$$3) \text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \left(2^2 \times \frac{4}{25} \right) + \left(3^2 \times \frac{9}{25} \right) + \left(-1^2 \times \frac{12}{25} \right) \\ &= 109/25 \end{aligned}$$

$$\circ \circ \frac{109}{25} - \left(\frac{23}{25} \right)^2 = \frac{2196}{625} \#$$

$$W \quad 2 \times 2 = 4/25$$

$$b \quad 3 \times 3 = 9/25$$

$$\text{ต่อ} \quad \frac{25-13}{25} = 12/25$$